📘 الملخص الشامل والنهائي لمادةتكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات

الصف الأول الثانوي - الترم الأول البرمجة) والذكاء(الاصطناعي

🟦 الوحدة :الأولى ما هي المعلومات؟

الدرس :الأول المعلوماتوالوسائط

أ. البيانات، المعلوماتالمعرفة.

- **البيانات:(Data)** حقائق تمثل باستخدام الأرقام أو الأحرف أو.الرموز
- **المعلومات:(Information)** معنى أو قيمة للمتلقي وتستخدم لاتخاذ .القرار ليس لها شكل أوكيان .ثابت

- **خصائص:المعلومات**
  - لا يمكن محوها بالكامل بمجرد.إنشائها
  - إمكانية نسخها بسهولة بكميات.كبيرة
  - سهولة توصيلها ونشرها عبر وسائل الإعلام الجماهيرية (Mass Media) مثل الصحف.والتلفزيون والإنترنت.
- **المعرفة:(Knowledge)** معلومات تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في.حل المشكلات.
- **المعلومات:الأولية** يتم الحصول عليها من خلال التجربة الشخصية المباشرة أو البحث.والتجارب :أمثلة) تقارير ،التجارب نتائج.(الاستطلاعات
- **المعلومات:الثانوية** يتم الحصول عليها من طرف .ثالث :أمثلة) ،الكتب ،الصحف .(التلفزيون تحتاج.إلى **التحقق المتبادل** (Cross-checking) لتحديد دقتها.وموثوقيتها

.ب الوسائط(Media)

- هي وسائل لنقل المعلومات إلى عدد من.الأفراد
- **وسائط الإعلام التعبيرية** (Expression Media) ،النص ،الصور ،الصوت.الفيديو
- **وسائط/النقل الإرسال** (Propagation/Transmission Media) ،التلفزيون ،الراديو ،الصحف،الكتب ،الهاتف.الإنترنت
- **وسائط التسجيل** (Recording Media) ،الورق محركات أقراص ،USB التخزين ،السحابي أقراص.DVD
- **الثقافة الإعلامية** (Media Literacy): القدرة على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليهامن الوسائط.بدقة

الدرس :الثاني أخلاقيات.المعلومات

.أ أخلاقيات.المعلومات

- **أخلاقيات المعلومات** (Information Ethics) المفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمةللقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع ،المعلومات بغض النظر عن وجود قوانين (Laws) أو عدم.وجودها
- **نقاط يجب مراعاتها عند نشر:المعلومات** عدم مشاركة/الصور الفيديوهات دون ،إذن عدمتسريب المعلومات ،الشخصية احترام حقوق المؤلف ،(Copyright) عدم انتهاك ،الخصوصية عدمالتنمر الإلكتروني.(Cyberbullying)
- **العلامة الجغرافية:(Geotagging)** معلومات خطوط الطول والعرض المضمنة في الصور،والفيديو مما يشكل خطراً للتعرف على.الموقع

- **المعلومات المضللة والشائعات (Disinformation and rumors):** معلومات كاذبة يتمنشرها عمداً أو شائعات لا أساس.لها

ب. المشاكل التي تحدث مع الهواتف الذكية ووسائل التواصلالاجتماعي

- **وسائل التواصل الاجتماعي (Social media):** خدمات توفر منصات للتواصل عبر.الإنترنت
- **إدمان الإنترنت (Internet addiction):** انغماس مفرط يعطل الحياة.اليومية
- **استخدام الهاتف أثناء.المشي**
- **الجريمة الإلكترونية:(Cybercrime)** إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر.والشبكات
- **انتحال الشخصية (Identity theft):** انتحال شخصية فرد أو مؤسسة لسرقة.الهويات
- **تسريب المعلومات الشخصية (Leakage of personal information):** الكشف عن معلوماتسرية لطرف.ثالث

الوحدة :الثانية القوانين والحقوق في مجتمع المعلومات

الدرس :الأول البيانات الشخصية

أ. البيانات الشخصية

- **البيانات الشخصية (Personal information):** كل بيان يتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير .مباشر :أمثلة) ،الاسم ،العنوان تاريخ ،الميلاد ،النوع رقم ،الهاتف البريد،الإلكتروني ،الصورة رقم ،البطاقة جواز ،السفر رخصة ،القيادة البيانات ،الصحية البيانات البيومترية كبصمةالإصبع وقزحية.(العين
- **البيانات:الأساسية** ،الاسم ،العنوان تاريخ ،الميلاد.النوع
- **أرقام الهوية:الشخصية** الأرقام في جوازات ،السفر رخص ،القيادة الرقم.القومي
- **البيانات الشخصية:الحساسة** ،العرق ،الديانة الآراء ،السياسية الانتماءات ،النقابية الحالة،الصحية الحالة ،الاقتصادية السجل.الجنائي
- **قانون حماية البيانات:الشخصية** يحدد القواعد الأساسية لجمع ومعالجة وتخزين ونقل .البياناتلا

يجوز جمعها او مشاركتها إلا بموافقة صريحة من صاحب.البيانات

- **حالات توفير البيانات دون:موافقة** بناءً على قوانين ،ولوائح لحماية الأمن ،القومي لحمايةحياة ،الشخص لتنفيذ حكم ،قضائي لإتمام عقد مع.الشخص

.ب حماية الخصوصية وحقالصورة

- **الحق في:الخصوصية** حق دستوري عام يحمي الحياة الخاصة للفرد المادة) 57 منالدستور .(المصري
- **حقوق:الصورة** حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته دون.إذنه
- **حقوق:الدعاية** حماية المصالح الاقتصادية للمشاهير في استغلال صورهم أو سمعتهملأغراض .تجارية
- **سياسة الخصوصية** **(Privacy policy)** سياسة تضعها الشركات لتوضيح كيفية جمعومعالجة وحماية بيانات.العملاء
- **ترخيص مركز حماية البيانات:الشخصية** ترخيص تحصل عليه الشركات للتأكد من التزامها.بالقانون
- **نظام الموافقة المسبقة** **(Prior Consent System)** يشترط الحصول على موافقةصريحة ومسبقة من المستخدم قبل جمع.بياناته
- **نظام الاعتراض** **(Objection system)** يتيح لمقدم الخدمة معالجة البيانات ما لم يُبدالمستخدم اعتراضاً.صريحاً

.ت حماية البيانات الشخصية في الشركاتوالمنظمات

- توفير البيانات الشخصية لأطراف.ثالثة
- الالتزام بقانون حماية المعلومات.الشخصية

الدرس :الثاني حقوق الملكيةالفكرية

أ. حقوق الملكيةالفكرية

- **حقوق الملكية الفكرية** (Intellectual Property Rights) حقوق تحمي نتاج الإبداعالفكري البشري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية .والتجارية تشمل حقوق المؤلف والحقوقالمجاورة وحقوق الملكية.الصناعية

ب. حقوق الملكيةالصناعية

- **حقوق الملكية الصناعية** (Industrial Property Rights) تحمي الابتكارات المتعلقةبالنشاط الصناعي .والتجاري تشمل ،الاختراعات الرسوم والنماذج ،الصناعية العلامات ،التجارية الأسماء،التجارية المؤشرات ،الجغرافية والحماية من المنافسة غير.المشروعة
- تشترط **مبدأ الشكلية(Formality)** والتسجيل لدى الجهة المختصة مثل) مكتب براءاتالاختراع .(المصري
- **أنواع حقوق الملكية:الصناعية**
  - **براءات الاختراع** (Patent Rights) تحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق.الصناعي مدة الحماية 20 سنة من تاريخ.التقديم
  - **حقوق نموذج:المنفعة** تحمي حلولاً تقنية بسيطة أو تحسينات .جديدة مدة الحماية 7سنوات من تاريخ.التقديم
  - **الرسوم والنماذج:الصناعية** تحمي المظهر الخارجي .للمنتج مدة الحماية 10 سنوات تجدد)مرة واحدة كل 5.(سنوات
  - **حقوق العلامة:التجارية** إشارة بصرية لتمييز .المنتجات مدة الحماية 10 سنوات.(وتحدث)

ت. حقوق المؤلف

- **حقوق المؤلف:(Copyrights)** حقوق تتعلق بالأنشطة الإبداعية في الفنون ،روايات) ،أفلام،لوحات ،صور ،موسيقى برامج .(كمبيوتر تتبع **مبدأ عدم التسجيل** (Informality) ؛ تنشأ الحقوقبمجرد إنشاء.العمل
- **الحقوق المعنوية:للمؤلف** حق نسب المصنف للمبدع وحق منع أي تعديل أو تشويه

- **الحقوق المعنوية:** حق كسب الشهرة والمبدع وحق منع أي تعديل أو تشويه
- **حقوق النشر والطبع (Property rights):** الحق في الاستغلال الاقتصادي،النسخ، ،التوزيع.(الترجمة
- **الحقوق المجاورة (Neighboring Rights):** حقوق للمؤدين والمنتجين وهيئات.الإذاعة
- مدة حماية حقوق :المؤلف 50 سنة بعد.وفاته
- انتهاك حقوق :النشر الاستخدام دون إذن.(تهريب)

الدرس :الثالث استخدام المعلومات والكشفعنها

- **الاستخدام العادل (Fair Use):** استثناءات تسمح بالاستخدام دون إذن النسخ) للاستخدام،الشخصي المؤسسات ،التعليمية العروض غير.(الربحية
- **الاقتباس:(Quotation)** استخدام جزء من عمل محمي في .عملك :شروطه عملك هو،الأساس ،الضرورة عدم الإضرار ،بالمؤلف تمييز المقتبس بعلامات ،اقتباس تحديد ،المصدر عدم تغيير.المادة
- **ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons - CC):** شروط استخدام.الأعمال
  - **الإسناد:(BY)** عرض اسم المؤلف.والعمل
  - **غير تجاري:(NC)** عدم الاستخدام.التجاري
  - **لا مشتقات:(ND)** عدم تغيير.العمل
  - **نفس الشروط:(SA)** النشر بنفس.الترخيص

الوحدة :الثالثة أمنالمعلومات

الدرس :الأول تهديدات وإجراءات مواجهة أمن المعلومات(1)

- **أمن المعلومات (Information Security):** عملية إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظعليها

آمنة.

- **العناصر الأساسية:الثلاثة**
  - **السرية:(Confidentiality)** وصول الأفراد المصرح لهم.فقط
  - **السلامة:(Integrity)** عدم تدمير أو العبث.بالمعلومات
  - **التوافرية:(Availability)** الوصول للمعلومات وقت.الحاجة
- **:التهديدات**
  - **الوصول غير المصرح به** (Unauthorized access)
  - **الاختراق:(Cracking)** الوصول غير .القانوني المخترق.(Cracker)
  - **البرمجيات الخبيثة:(Malware)** برامج ضارة ،فيروسات) حصان ،طروادة ،ديدان برامج،تجسس (Keylogger ،Ransomware ،Adware
  - **الجريمة الإلكترونية:(Cybercrime)** أفعال إجرامية عبر.الشبكات

الدرس :الثاني التهديدات والتدابير المضادة (2) - كلمات المروروالمصادقة

- **كلمة المرور:(Password)** سلسلة أحرف للتحقق من .الهوية :إرشادات ،طويلة ،متنوعة لاتستخدم معلومات ،شخصية لا تعيد.استخدامها
- **كلمة المرور لمرة واحدة** (One-time password)
- **المصادقة:(Authentication)** التحقق من.الهوية
  - قائمة على :المعرفة كلمة ،المرور.PIN
  - :بيومترية ،بصمة.قزحية
  - قائمة على :الحيازة بطاقة ،ذكية.OTP
  - عاملين مختلفين (Two-factor).
  - متعددة الخطوات (Two-step).
- **إجراءات أمن:المعلومات** التحكم في الوصول (Access control) جدار الحماية ،(Firewall)برامج مكافحة ،الفيروسات تحديث نظام ،التشغيل النسخ.الاحتياطي

الدرس :الثالث التهديدات والتدابير المضادة (3) -الاحتيال

- **الاحتيال بالفواتير** (Fraudulent billing) فاتورة لخدمة.وهمية
- **الاحتيال بنقرة واحدة** (One-click fraud) النقر على رابط يؤدي لرسالة عقد وطلب.دفع

- **التصيّد:(Phishing)** مواقع مزيفة لسرقة.البيانات
- **الهندسة الاجتماعية (Social Engineering):** استغلال النفس.البشرية
  - انتحال الشخصية.(Impersonation)
  - التجسس المباشر (Shoulder Surfing)
  - البحث في المهملات (Dumpster Diving)
  - سرقة البيانات.(Skimming)
- **سياسة أمن المعلومات (Information Security Policy)** قواعد وإرشادات السياسة)،الأساسية معايير ،الأمان إجراءات.(التنفيذ

الدرس :الرابع تقنيات المعلومات للسلامة -التشفير

- **التشفير:(Encryption)** منع اعتراض .المعلومات النص) ،العادي النص ،المشفر.(المفتاح
- **أنواع:التشفير**
  - **المفتاح المتماثل:(Symmetric)** نفس المفتاح للتشفير وفك التشفير ،سريع) لكن تبادلالمفتاح .(صعب
  - **المفتاح العام (Public key)** مفتاح عام للتشفير ومفتاح خاص لفك التشفير ،أبطأ) لكنإدارة المفاتيح.(أسهل
  - **طريقة المفتاح المؤقت (Session key)** تجمع بين المتماثل.والعام

الدرس :الخامس تقنيات المعلومات للسلامة - التوقيعالرقمي

- **دالة التجزئة (Hash function):** تحسب قيمة فريدة (Hash value) بناءً على .المدخلات لايمكن استعادة البيانات الأصلية.منها
- **التوقيع الرقمي (Digital Signature):** يستخدم التشفير بالمفتاح العام وقيم التجزئة لإثباتالمصدر .والسلامة
  - إجراءات :المرسل توليد ،Hash تشفيره بالمفتاح الخاص التوقيع) ،(الرقمي إرسال النص.والتوقيع
  - إجراءات :المستلم فك تشفير التوقيع بالمفتاح العام ،للمرسل توليد Hash ،جديد.المقارنة
- **جهة التصديق:(CA)** طرف ثالث موثوق يتأكد من أن المفتاح العام ينتمي ،لصاحبه وتصدرالشهادة .الرقمية
- **SSL / TLS:** تشفير الاتصال بين خادم الويب ومتصفح الويب.(HTTPS)

الوحدة :الرابعة تكنولوجيا المعلوماتوالمجتمع

الدرس :الأول تطور تكنولوجياالمعلومات

.أ التقدم في تكنولوجيا المعلومات والمجتمعالمستقبلي

- **مجتمع-الصيادين:الجامعين** ،الصيد الأدوات.الحجرية
- **المجتمع الزراعي منذ) 13,000 قبل:(الميلاد** ،الزراعة.الاستقرار
- **المجتمع الصناعي منتصف) القرن:(18** المحرك ،البخاري الإنتاج.الضخم
- **مجتمع المعلومات النصف) الثاني من القرن:(20** ،الكمبيوتر ،الإنترنت.الأتمتة
- **مجتمع الجيل:الخامس** دمج الفضاء الافتراضي.والحقيقي

.ب تقنيات المعلوماتالجديدة

- **البيانات الضخمة** **(Big Data):** حجم ،(Volume) تنوع ،(Variety) وتيرة التوليد.(Velocity)
- **الذكاء الاصطناعي:(AI)** محاكاة السلوك الفكري.البشري
- **التعلم الآلي** **(Machine Learning)** استخراج القواعد والأنماط من.البيانات

- **إنترنت الأشياء:(IoT)** ربط الأجهزة المنزلية.بالإنترنت
- **الواقع الافتراضي:(VR)** بيئة.محاكاة
- **الواقع المعزز:(AR)** إضافة معلومات للبيئة.الحقيقية

.ت التغيرات في الحياة التي تسببها تكنولوجياالمعلومات

- **الإجهاد التكنولوجي.(Technostress)**
- **رهاب التكنولوجيا.(Technophobia)**
- **الإدمان التكنولوجي** **.(Technoaddiction)**
- **اضطراب VDT إجهاد).(العين**
- **الفجوة الرقمية** **(Digital Divide)** التفاوت بين من يمكنهم استخدام التكنولوجيا ومن لا يستطيعون.

الوحدة :الخامسةالاتصالات

الدرس :الأول تطوير وسائلالاتصال

- تطور وسائل :الاتصال نيران ،الإشارة الحمام ،الزاجل البريد الحديث.(1840)
- التلغراف (1837) - ،(مورس الهاتف (1876) - ،(بيل التلغراف اللاسلكي (1895) - ،(ماركوني الهواتف الخلوية.(1946)
- **الاتصال الجماهيري** **(Mass Communication):** إرسال المعلومات لعدد كبير ،صحف) ،راديو.(تلفزيون
- تطوير :الإنترنت (ARPANET) - <.الإنترنت

الدرس :الثاني الاتصالوأشكاله

- **تصنيف الاتصال حسب:العدد** فردي ،(1:1) جماهيري ،(1:Many) عكسي :(Many:1)مؤتمر (Many:Many).
- **تصنيف حسب:الموقع** مباشر (Direct) - وجه ،(لوجه غير مباشر.(Indirect)
- **تصنيف حسب:التزامن** متزامن (Synchronous) - في ،نفس ،(الوقت غير متزامن (Asynchronous - في

أوقات.(مختلفة

الدرس :الثالث الإنترنتوالاتصالات

- **البريد الإلكتروني:(Email)** ،BTCCC
- **نظام لوحة الإعلانات.(BBS)**
- **تطبيقات المراسلة** **(IM)essaging a**
- **مكالمة الفيديو** **(Vi)deo c**
- **المدونة.(Blog)**
- **وسائل التواصل الاجتماعي** **(Social Media)**
- **منصة مشاركة الفيديو** **(Video sharing platform)**
- **خصائص التواصل عبر:الإنترنت** إخفاء الهوية ،(Anonymity) الفورية ،(Immediacy)الملاءمة ،(Convenience) القابلية للتسجيل.(Recordability)

الوحدة :السادسة تصميمالمعلومات

الدرس :الأول التناظريوالرقمي

- **التناظري (Analog):** كميات تتغير تدريجيا مثل) درجة الحرارة
- **الرقمي (Digital):** كميات تتغير في خطوات محددة 0) و1).
- التحويل من تناظري إلى رقمي (AD conversion)، والعكس (DA conversion).
- مزايا البيانات الرقمية: سهولة النسخ، التعديل، النقل ودمج الوسائط.

الدرس الثاني: البت والبايت ونظام العد

- **Bit:** وحدة أساسية 0) أو1).
- **Byte:** 8 bits
- الوحدات: KB (1024 B)، MB (1024 KB)، GB (1024 MB)، TB (1024 GB).
- النظام العشري (0-9)، النظام الثنائي (0-1).
- التحويل بين العشري والثنائي.

الدرس الثالث: النظام السادس عشر (Hexadecimal)

- أرقام من 0 إلى 9 وحروف من A إلى F.
- التحويل بين الثنائي والسادس عشر تجميع 4) بتات.
- التحويل من سادس عشر إلى عشري عبر الثنائي).

الدرس الرابع: التمثيل الرقمي للأحرف

- **رمز الحرف (Character code):**
- **ASCII:** للأحرف الإنجليزية والرموز 1) Byte).
- **Unicode:** لجميع لغات العالم، UTF-8،
- **التشفير (Encoding):** وفك التشفير (Decoding).
- **الخط (Font).**

الدرس الخامس: جمع وطرح الأرقام الثنائية

- الجمع: 0+0=0، 1+0=1، 1+1=10 مع) حمل.
- الطرح: 0-0=0، 1-0=1، 1-1=0، 1-1=1 مع) استعارة.

الدرس :السادس تمثيل الأرقام السالبة(المتممات)

- المتمم للتسعة (9's complement) والمتمم للعشرة (10's complement).
- المكمل :الثنائي مكمل الأحاد عكس) ،(البتات ومكمل الإثنين إضافة).(1

الدرس :السابع رقمنةالصوت

- **PCM طريقة) التعديل بالنبضات:(الرقمية** أخذ العينات ،(Sampling) التحويلالكمي (Quantization)، الترميز.(Encoding)
- عمق البت (bit depth) ومعدل أخذ.العينات
- حساب حجم بيانات :الصوت معدل) العينات × عمق البت × عدد.(القنوات

الدرس :الثامن رقمنةالصور

- **البكسل.(Pixel)**
- **الدقة - (Resolution dpi)**
- **التدرج.(Gradation)**
- **التنسيق النقطي (Raster) والتنسيق المتجه.(Vector)**
- :الألوان RGB ،(ضوء) CMYK .(صبغة) الألوان الكاملة-24).(bit

الدرس :التاسع آلية الفيديو وضغطالبيانات

- **معدل الإطارات - (frame rate fps)**
- **حجم بيانات:الفيديو** حجم) الصورة × معدل الإطارات ×.(الوقت
- **الضغط:(Compression)** غير فاقد (Lossless) - ،(نصوص فاقد Lossy) - صور.(وصوت
- **ترميز هوفمان (Huffman coding)**

الدرس :العاشر تصميمالبيانات

- **تصميم البيانات (Information design)**
- التجريد الرسم التصويري ،(Pictogram) الأيقونة ،(Icon) التصور.الهيكلة،
- واجهة المستخدم ،(UI) واجهة سطر الأوامر ،(CUI) واجهة المستخدم الرسومية.(GUI)
- تجربة المستخدم ،(UX) الايحاء (Affordance)، الدال (Signifier)، قابلية الاستخدام(Usability)، إمكانية

الوصول ،(Accessibility) التصميم الشامل (Universal design).

- مبدأ LATCH: الموقع ،الأبجدية ،الوقت ،الفئة.الهرمية

الوحدة :السابعةالكمبيوترات

الدرس :الأول بنيةالكمبيوتر

- **المكونات الخمسة:الرئيسية**
  - وحدة التحكم :(CU) تنفيذ التعليمات وإصدار.الأوامر
  - وحدة الحساب والمنطق :(ALU) العمليات الحسابية.والمنطقية
  - :الذاكرة الذاكرة الرئيسية (RAM) والثانوية (HDD, SSD).
  - أجهزة :الإدخال لوحة ،المفاتيح.الفأرة
  - أجهزة :الإخراج ،الشاشة.الطابعة
- المعالج (CPU) = ALU+ CU.
- **الواجهة:(Interface)** USB, HDMI, Ethernet.

الدرس :الثاني البرمجيات

- **العتاد(Hardware)** والبرمجيات.(Software)

- برمجيات النظام (System Software): مثل نظام التشغيل (OS) Windows, macOS, Android.
- برامج التطبيقات (Application Software).
- برنامج تشغيل الجهاز (Device Driver).

الدرس الثالث: الدوائر المنطقية

- **العمليات المنطقية:** 1 (صحيح)، 0 (خطأ).
- **بوابة AND:** تخرج 1 فقط إذا كانت كل المدخلات 1.
- **بوابة OR:** تخرج 1 إذا كان أحد المدخلات على الأقل 1.
- **بوابة NOT:** تعكس المدخل.
- جدول الصواب (Truth table).

الوحدة الثامنة: الشبكات

الدرس الأول: شبكات الكمبيوتر

- **شبكة LAN (محلية):** سلكية (Wired) ولاسلكية (Wireless).
- **شبكة WAN (واسعة).**
- **الإنترنت.**
- **مزود خدمة الإنترنت (ISP).**
- **الراوتر (Router):** يوجه البيانات بين الشبكات.
- **المحول (Hub):** يربط الكابلات.
- أنماط الاستخدام: نظام-العميل الخادم (Client-Server) نظام ند إلى ند (Peer-to-Peer).
- أنواع الخوادم: ملفات، طابعة، بريد وكيل (Proxy).
- طرق الاتصال: تبديل الدوائر (Circuit switching)، تبديل الحزم (Packet switching).

الدرس الثاني: عناوين IP وأسماء النطاقات

- **عنوان IP:** رقم فريد لكل جهاز (IPv4: 32-bit، IPv6: 128-bit).
- عنوان IP العام (Global) والخاص (Private).
- مشكلة نفاد عناوين IPv4 والانتقال إلى IPv6.
- **اسم النطاق (Domain name).**
- **نظام DNS:** يربط أسماء النطاقات بعناوين IP والعكس.

الدرس الثالث: بروتوكولات الاتصال

- **الحزمة (Packet).**
- **بروتوكول TCP:** يقسم البيانات إلى حزم، يرتب الحزم، يطلب إعادة الإرسال.
- **بروتوكول UDP:** يؤكد على الوقت الفعلي (بث الفيديو).
- **بروتوكول IP:** يعين العناوين ويوجه الحزم.
- نموذج IP/TCP رباعي الطبقات: التطبيق، النقل، الإنترنت، الشبكة واجهة.
- آلية الاتصال: تقسيم البيانات إلى حزم، إرفاق العناوين، التوجيه (Routing)، إعادة الترتيب.

الدرس الرابع: آلية عمل صفحات الويب والبريد الإلكتروني

- **الويب (WWW).**
- **HTML:** لغة إنشاء صفحات الويب.
- **URL:** هيكل العنوان (المخطط، اسم المضيف، اسم النطاق، اسم الملف).
- **تصفح الويب:** إدخال URL > استعلام DNS > الحصول على IP > عرض الصفحة.
- **البريد الإلكتروني:** اسم المستخدم @ اسم النطاق.
- بروتوكولات البريد: SMTP (إرسال)، POP (تنزيل)، IMAP (وحذف عرض) على الخادم.

الدرس الخامس: سرعة نقل البيانات

- الوحدة bps (بت في الثانية)؛

- العلاقة: حجم البيانات = سرعة النقل × وقت النقل.
- كفاءة النقل = سرعة الاتصال × كفاءة / (النقل 100).

الوحدة: التاسعة قواعدالبيانات

الدرس: الأول قواعدالبيانات

- **قاعدة البيانات (Database).**
- **نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS).**
- وظائف DBMS: تناسق البيانات (Consistency)، تكامل البيانات (Integrity)، استقلاليةالبيانات (Independence)، سرية البيانات (Confidentiality)، توافر البيانات (Availability).
- أنواع قواعد البيانات: الهرمي، الشبكي العلائقي، NoSQL (RDB).

الدرس: الثاني قواعد البياناتالعلائقية

- **الجدول (Table):** صفوف (Records) وأعمدة (Fields).
- العلاقات (Relationships).
- **لغة SQL:** لغة الاستعلام الهيكلية.
- عمليات الجبر العلائقي:
  - **الانتقاء (Selection):** استخراج صفوف بشروط.
  - **العرض (Projection):** استخراج أعمدة.
  - **الربط (Join):** دمج جداول.

الدرس: الثالث نظم المعلوماتالمختلفة

- **TPS:** معالجة المعاملات نقاط البيع).

- **MIS:** المعلومات الإدارية تقارير).(دورية
- **DSS:** دعم القرار تحليل) ماذا.(لو
- **EIS:** المعلومات التنفيذي.(KPIs)
- **التكامل الرأسي.والأفقي**
- **ERP:** تخطيط موارد المؤسسة نظام).(متكامل

الوحدة :العاشرة تحليل البيانات

الدرس :الأول أنواع البياناتوالتحليل

- **البيانات:النوعية** اسمية ,(Nominal) ترتيبية.(Ordinal)
- **البيانات:الكمية** فاصلة ,(Interval) نسبية.(Ratio)
- **الإحصاء:الوصفي** مقاييس النزعة المركزية ,المتوسط) ,الوسيط ,(المنوال مقاييس التشتت،المدى) ,التباين الانحراف.(المعياري
- **الإحصاء:الاستدلالي** اختبارات ,الفرضيات فترات.الثقة

الدرس :الثاني جمعالبيانات

- **جدول التوزيع التكراري** **(Frequency distribution table)**
- **المدرج التكراري.(Histogram)**
- الدوال في جداول :البيانات AVERAGE ,(المتوسط) MEDIAN ,(الوسيط) MODE.(المنوال)

الدرس :الثالث الرباعي ومخططاتالصندوق

- **الرباعيات:(Quartiles)** Q1 ,Q2 (الوسيط), Q3.
- **مخططات الصندوق والشارب** **(Box-and-whisker Plots)**

الدرس :الرابع التباين والانحراف المعياري

الدرس الرابع: التباين والانحراف المعياري

- **التباين (Variance):** متوسط مربعات الانحرافات.
- **الانحراف المعياري (Standard Deviation):** الجذر التربيعي للتباين.
- **الدوال في Excel:** VAR.P، VAR.S، STDEV.P، STDEV.S.

الدرس الخامس: المخططات المبعثرة والارتباط

- **مخطط مبعثر (Scatter Plot):**
- الارتباط الإيجابي (Positive)، السلبي (Negative)، وعدم الارتباط.
- **معامل الارتباط (r):** 1- إلى 1.
- العلاقة السببية (Causal) والارتباط الزائف (Correlation).
- الجدولة المتقاطعة (Cross Tabulation).

الدرس السادس: تحليل الانحدار

- **تحليل الانحدار (Regression Analysis):**
- خط الانحدار: $y = ax + b$
- طريقة المربعات الصغرى (Least Squares Method).

الوحدة الحادية :عشرالمحاكاة

الدرس :الأولالنمذجة

- **النموذج (Model) والنمذجة.(Modeling)**
- تصنيف :النماذج ثابت (Static) وديناميكي.(Dynamic)
- حتمي (Deterministic) واحتمالي.(Probabilistic)
- مادي فيزيائي) - ،مكبر ،(مصغر تخطيطي ،(Diagrammatic) رياضي.(Mathematical)

الدرس :الثانيالمحاكاة

- **المحاكاة.(Simulation)**
- المرجع النسبي (Relative) والمطلق Absolute) - ($ في جداول.البيانات
- محاكاة حجم ،الماء محاكاة الفائدة.المركبة

الدرس :الثالث المحاكاة (2) - طريقة مونتكارلو

- **طريقة مونت كارلو (Monte Carlo Method)**
- استخدام الأرقام العشوائية (RAND) لتقدير القيم مثل(Pi).
- الدالة IF، الشرط) القيمة إذا كان، صحيحاً القيمة إذا كان.(خطأ

الدرس :الرابع قوائمالانتظار

- **قائمة الانتظار.(Queue)**
- وقت بدء، الخدمة وقت، الانتهاء وقت.الانتظار
- حساب وقت الانتظار بناءً على ترتيب الوصول ومدة.الخدمة

الوحدة الثانية :عشرالبرمجة

الدرس :الأولالخوارزميات

- **الخوارزمية.(Algorithm)**
- **المخططات الانسيابية:(Flowchart)** رموز/البداية، النهاية، العمليات/الإدخال، الإخراج، الشرط.التكرار
- **مخططات النشاط (Activity Diagram)**
- هياكل :التحكم، تسلسلي، تفرعي.حلقات
- لغات :البرمجة Python، JavaScript، Java.

الدرس :الثاني أساسيات البرمجة(1)

- **المتغيرات.(Variables)**
- **الدوال :(Functions).print()**
- **العوامل:الحسابية** +، -، *، /، // قسمة)، (صحيحة % باقي)، (القسمة **.(الأس)
- عامل التخصيص.(=)

الدرس :الثالث أساسيات البرمجة(2)

- **هيكل الحلقة (for):** for i in range(start, end, step)
- **هيكل التفرع if ~ elif ~ else:**
- عوامل المقارنة: ==, =, <, >, <=, >=

الدرس الرابع: البرمجة التطبيقية (1)

- **القائمة Array:**
- الفهارس (Index) تبدأ من 0.
- إضافة عناصر: append().
- المصفوفات ثنائية الأبعاد: [i][j]

الدرس الخامس: البرمجة التطبيقية (2)

- **تعريف الدوال (Functions):** def, return, argument
- الدوال المدمجة Built-in Functions() والدوال المعرفة من قبل المستخدم

الوحدة الثالثة: عشر الذكاء الاصطناعي التوليدي

الدرس الأول: الذكاء الاصطناعي التوليدي

- **Generative AI:** محاكاة المهام الذهنية يعتمد على الاحتمالات للتنبؤ بالكلمة الأكثر احتمالاً (Prompts).
- أدوات: ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot
- تنبيه: لا تسلم بصحة المخرجات بنسبة 100%.

الدرس الثاني: HTML, CSS

- **HTML:** لغة هيكل الصفحة (العناوين، الجداول، القوائم).
- **CSS:** لغة التصميم (الألوان، الخطوط، الخلفيات)

الدرس الثالث: HTML, JS

- **JavaScript:** لغة برمجة تعمل في المتصفح.للتفاعلية
- التعامل مع العناصر: document.getElementById().
- الأحداث: onclick.

الدرس الرابع: إنشاء صفحة ويب ثابتة

- استخدام Copilot لإنشاء صفحة.تعريفية
- تعديل الكود.وفهمه

الدرس الخامس: إنشاء صفحات ويب تفاعلية

- تغيير الألوان عند.النقر
- تغيير النصوص بناءً على إجراءات.المستخدم

الدرس السادس: عرض تقديمي لموقع الويب

- تقديم عرض تقديمي حول موقع الويب، (الموضوع HTML، CSS، JS).

الدرس السابع: تطوير تطبيق اختبارات Quiz App

- إنشاء تطبيق اختبار بسيط باستخدام الذكاء.الاصطناعي
- تعديل الأسئلة، الإجابات وعدد.الخيارات
- إضافة عرض النتيجة النهائية ونسبة الإجابات.الصحيحة

الدرس الثامن: مراجعة تطبيق الاختبارات

- تلخيص ما تم تعلمه HTML،CSS، JS).

الدرس التاسع: تطوير لعبة تكسير القوالب (1)